

진행 중인 R&D

2D 캐릭터 리소스 자동생산 파이프라인 개인 R&D · 단독

2026.08 ~ 진행 중

Python · Codex 이미지 생성 · Unity · 슬라임 7종 · 지우개 · 스마트폰 몬스터 제작

배경 AI로 코드는 빠르게 나오지만, 아트 인력이 없는 소규모 팀은 몬스터 하나를 추가하려 해도 그림을 기다려야 함. 말 한 줄로 시작해 게임 엔진에 바로 넣을 2D 몬스터와 동작 클립까지 만드는 파이프라인을 연구·개발

R&D 진행 현황 대시보드 kje5565265.github.io/2DcharacterCreator-dashboard

- **파이프라인 설계** — 한 줄 주문 → 제작 축(모티프·굴격·이동·교전) 분해 → AI 시안 3장 동시 생성·규격 자동 검사 → 4방향 몸·표정·리그·동작 클립 → 검수 GIF → Unity 스프라이트 시트. 사람은 **시안 확정·애니메이션 검수·엔진 투입 세 곳**에서만 판단
- **AI와 코드의 역할 분리** — 그림·관절 점·동작 설계는 AI(Codex)가, 자르기·좌표·배율은 코드가 말도록 재설계. AI에게 픽셀 좌표를 묻던 방식을 건너내자 **관절 배치가 1회차에 통과** (이전 방식 3회 전부 실패)
- **메시 변형 애니메이션** — 파츠를 따로 그려 조립하는 방식이 이어진 몸에서 이음매를 내는 문제를, 시안 한 장에 메시와 뼈를 넣어 휘게 하는 방식 (촉지 가중치 스키닝)으로 해결. 몬스터마다 파츠·메시 방식을 골라 씀
- **AI 산출물 검증** — AI의 자기 보고 대신 원본과 직접 겹쳐 측정(IoU). 캔버스·형태 규격을 벗어난 시안은 사람이 고르기 전에 자동 차단
- **웹 대시보드** — 주문, 단계별 진행 실시간 표시, 검수 피드백 → 다시 만들기 반복을 한 화면에서 처리 (Python 서버)

지금까지

- 슬라임 7종 × 25클립을 Unity 플레이 씬까지 투입. 지우개·스마트폰 몬스터는 도구만으로 시안에서 검수 GIF까지 완주
- 몬스터 1종 생산 시간 **30분 → 16분** (렌더 병렬화, 산출물 995개 sha256 동일)
- 승인된 결과물을 다시 만들어 **픽셀 차이 0**으로 회귀 검증
- 팔다리가 있는 몬스터는 시험 단계에서 검수 통과 품질을 확보했고, 도구 반영을 진행 중



슬라임 7종 — 원본과 속성 배리에이션 6종



지우개 몬스터 동작 클립 — 몬스터마다 동작을 따로 설계

경력

HAEON STUDIO CAIO (PM·PD 겸임)

2026.08 ~ 2026.10

모바일 게임 스타트업 (Android · iOS · 토스 인앱) · 구성원 5명

역할 경영진으로서 회사의 AI 도입을 총괄하고, 사업(CEO 담당)을 제외한 회사 내부 운영 전반을 책임. 사내 전 프로젝트의 PM·PD 겸임

사내 AI 개발 인프라 "AI-SKILLS" — 설계 · 개발 · 운영 (단독)

배경 직전 회사(돈크라이)에서 AI 실무 도입을 실험하며 얻은 경험을, 여러 프로젝트에 배포 가능한 체계로 정리한 작업. AI 코딩 에이전트가 회사 규칙을 모른 채 작업해 사람·세션마다 결과가 달랐고, 무단 커밋이나 에셋 임의 병합 같은 되돌리기 어려운 사고 위험이 있었음. 특히 기획·디자인 직군은 AI가 한 것 작업이 맞는지 스스로 검증할 수 없었음. 규칙을 상시 문서 하나에 쌓는 방식은 매 턴 토큰 비용이 불고, 정작 필요한 규칙이 묻히는 한계가 있었음

- **3사 AI 공통 규칙 체계 설계** — Claude Code·Codex·Cursor가 동일하게 따르는 스킬 6종 (코드 규약, 문서 규약, 깃 절차, 일일 루틴, 작업 기록, 배포 파이프라인)
- **계층형 코드 규약** — 설계 원칙 → 언어 → 엔진 → 플랫폼 → 프로젝트 고유의 5계층으로 분리하고, 저장소 스캔으로 해당 계층만 자동 로드
- **실패를 전제로 한 안전 구조** — 스킬 자동 로드가 어느 도구에서도 보장되지 않는다는 점을 설계 전제로, 규칙을 혹·상시 문서·스킬 3계층에 분산. 스킬이 로드되지 않아도 자동 커밋·이력 삭제·에셋 임의 병합을 차단
- **행동 기반 검증 방법론** — AI의 자기 보고 대신 테스트 사실을 모르는 신규 세션의 실제 행동으로만 판정. Claude·Codex 교차 검토로 설계 결함 탐지 (작업 기록 스킬: 3회차, 지적 24건 전부 반영)
- **사내 AI 도구 운영** — AI·업계 동향 모니터링 에이전트를 만들어 팀 슬랙에 정기 브리핑 (공유 오픈소스의 라이선스 검토 포함)

성과

- 사내 게임 프로젝트 **4개 전체에 배포·운영** — 픽셀비즈: 도트 컬러링 퍼즐, 픽셀비즈: 루프, 아쿠아도쿠, 프로젝트 헌터. Unity 단일 프로젝트와 Unity + ASP.NET Core 모노레포 구조를 모두 지원
- AI 도구 **3종 전부 실측 검증**, 단일 저장소에서 전 프로젝트로 동일 버전 배포
- 상시 문서 **36,486 → 12,278 bytes (⅓)** — Codex에서 문서 뒤쪽 10%가 잘려 전달되지 않던 문제 해소
- 아침 브리핑 토큰 **16K → 약 9K** (개발 이력 214건 프로젝트 기준)
- 누적 검토 문서 **202KB → 4.3KB**
- 사용량 실측으로 **비용의 92%가 입력 재전송**을 규명하고, 이를 "상시 적재량 최소화" 설계 원칙의 근거로 채택

PM · PD — 사내 전 프로젝트 총괄

픽셀비즈: 도트 컬러링 퍼즐 출시	Android · iOS · 토스 인앱	픽셀비즈: 루프 출시	Android · iOS · 토스 인앱
아쿠아도쿠 개발 중	Android · iOS · 토스 인앱	프로젝트 헌터 (가제) 개발 중	Android · iOS · 토스 인앱

Google Play에서 출시작 보기 [HAEON STUDIO 개발자 페이지](#)

- **일정 관리 · 의사결정** — 전 프로젝트의 개발 일정 관리와 주요 의사결정
- **콘텐츠 방향성** — 게임별 콘텐츠 방향 결정
- **BM 설계** — 프로젝트별 수익 모델(BM) 결정
- **검수 · 출시** — 빌드 검수와 출시 스펙 결정 (Android · iOS · 토스 인앱)
- **조직 관리** — 구성원 면담과 멘탈 케어 등 팀 운영

돈크라이 클라이언트 프로그래머 (초기 멤버)

2025.12 ~ 2026.07

세키로류 3인칭 하드코어 액션 (Steam·PC·콘솔 목표) · Unreal Engine 5.7 (C++ · GAS · Motion Matching · MetaHuman) · 팀 4명

역할 초기 멤버로 AI를 개발 공정 전반에 도입하며 AI와 일하는 방식을 실험·검증하고, 회사 개발 인프라를 결정

AI 개발 인프라

- **AI 협업 방식 실험 · 개발 인프라 결정** — AI를 적극 도입한 개발 환경에서 실무에 효과적인 AI 활용 방식을 직접 실험. 그 결과를 바탕으로 Git 운영을 AI에 전면 일임하고, 사내 문서를 AI가 읽고 쓰기 쉬운 Markdown으로 통일하는 등 회사 개발 인프라를 결정
- **Claude Code 스킬 체계** — 코드 아키텍처, 빌드 절차, GAS, 테이블, 비헤이비어 트리, 커밋 규칙 등 28종의 스킬로 개발 규칙을 AI가 따르도록 구성. 추측 수정을 금지하는 Log-First 디버깅, 구현 전 사양서 캡 검사 절차 포함
- **Claude ↔ Codex 교차 검토 사이클** — 두 AI가 한 문서·코드를 번갈아 검토·수정하며 완성도를 끌어올리는 자동화 커맨드
- **게임 기획 에이전트 파이프라인** — 시나리오·콘텐츠·레벨·테크니컬 디자이너·Fun QA 5개 에이전트를 조율하는 기획 파이프라인
- **Unreal MCP 확장 개발** — 기존 언리얼 LLM 플러그인을 기반으로 부족한 기능을 AI로 확장 개발해, Claude·Codex가 자연어 명령으로 언리얼 에디터를 제어하도록 연결. 블루프린트, 비헤이비어 트리, 텍스처·애니메이션·머티리얼 등 리소스 작업 전반 지원

- **UE5 빌드 자동화 대시보드** — 빌드 전용 PC 없이 각 개발자 PC에서 빌드하도록 Jenkins 대신 Python·Flask로 경량 구축. Git Pull → Compile → Cook → Package 단계 시각화, 실시간 로그, **빌드 에러 자동 분류와 AI 수정 프롬프트 생성**, Slack 알림

AI 애니메이션 자동화 R&D

목표 Epic 샘플(GASP)의 로코모션 애니메이션을 **자사 캐릭터 기준으로 재생산**해, 전투용 8방향 로코모션 세트를 AI로 자동 생산하고 UE5 Motion Matching에 공급

진행 R&D 전 과정 단독 수행. Cascadeur로 재생산 파이프라인을 먼저 구축·검증하고, 전환 구간의 한계를 보완하려 NVIDIA Kimodo를 추가 도입

- **샘플 애니메이션 재생산 파이프라인** — UE에서 GASP 샘플 애니메이션의 루트·발 위치·트래젝토리 등 전체 데이터를 추출 → Cascadeur에서 자사 캐릭터 기준으로 루트와 발 위치를 재구성해 재제작 → 다시 추출해 게임 캐릭터에 적용하는 왕복 파이프라인 구축
- **AI 보간 방식 확립** — 핵심 포즈만 배치하고 Cascadeur AI Inbetweening이 사이 동작을 채우는 방식을 채택해, 기존 수작업 곡선(Bezier) 중심 제작을 대체. **좌·우 90°, 후방 180° 방향 전환 생성에 성공**
- **자동화 도구** — Cascadeur Python API 기반 자동화 스크립트 35종 (데이터 추출, 트래젝토리 주입, 루프 추출, 2-본 IK, UE ↔ Cascadeur 왕복)
- **전환 구간 보완 — NVIDIA Kimodo 도입** — 뛰다가 갑자기 걷거나, 걷다가 뛰면서 옆으로 방향을 트는 등 **동작 상태가 바뀌는 전환 구간**의 어색함을 보완하기 위해 추가 R&D. 공개 약 4개월 만에 텍스트 → 모션 생성 → FBX 변환 → MetaHuman 캐릭터 IK 리타겟까지 UE5.7 파이프라인을 처음으로 실증 (RTX 5070 Ti 16GB에서 텍스트 인코더를 CPU로 분리해 구동)
- **데이터로 방향 결정** — "제약을 강하게 걸수록 품질이 오른다"는 기존 가설이 실측으로 반증됨 (**손·발 떨림 10배 약화**). 이를 근거로 **Kimodo = 블록아웃·레퍼런스 / Cascadeur = 생산·클린업 / UE = Motion Matching 조립**의 분업 체계를 확립
- **R&D 운영 방식** — 성공·실패 사례집과 해결책 레지스트리를 누적하고, 검증 전 가정은 [가설]로 구분해 기록. 정량 측정 전에는 대량 생산 채택을 확정하지 않는 게이트 운영

AI 도구 도입

- Claude Code, Codex, Google Antigravity를 실제 개발 공정에 적용

프리랜서 외주 개발

2024.09 ~ 2025.11

- 배틀그라운드류 게임 아웃게임 콘텐츠 개발
- 신규 창업사 UI 매니징 시스템 개발

위매드블록 클라이언트팀 팀장

2023.09 ~ 2024.09

"Another World" (모바일 메타버스 MMORPG) · Unity · 클라이언트 6명 · 알파 ~ 홀더 대상 QA

역할 클라이언트팀 팀장으로 팀 운영과 클라이언트 개발 전반 총괄

- **팀 운영** — 6명 팀의 역량 기반 업무 분담·일정 관리, 코드 리뷰·리팩토링 주도, 주니어 4명 대상 엔진·C# 주간 스터디 운영
- **클라이언트 기반 시스템 설계** — UI 프레임워크(UIManager·Window·Popup·공통 컴포넌트), Addressables 리소스 체계, 사운드·이펙트·리소스 매니저
- **MMO 월드 상호작용 시스템** — 플레이어·오브젝트와 MMO 월드 간 상호작용 기반 개발
- **빌드 파이프라인** — 프로젝트 전체 빌드 관리, Jenkins CI 구축
- **멀티플레이 홀덤** — 3~8인 동시 플레이 소셜 카지노 콘텐츠 개발
- **텔레그램 웹게임 R&D** — Unity WebGL 빌드, 텔레그램 봇 배포, TON 체인 인게임 재화 연동 (프로젝트 중단으로 내부 테스트 단계까지 진행)
- **SDK · 최적화** — NHN Cloud Gamebase 연동, 코드·그래픽 리소스·게임 최적화



멀티플레이 홀덤



MMO 월드

데브시스터즈 PressA 클라이언트 프로그래머

2022.03 ~ 2023.04

"Oven Smash" (Steam PC 슈팅, Dedicated Server) · Unity · 클라이언트 5명 · 알파 ~ Steam QA

역할 멀티플랫폼 확장(Switch·Steam), 빌드 자동화, 타 직군 지원 툴 담당

- **Nintendo Switch R&D** — 개발킷·NDA 환경으로 외부 자료가 전무한 상황에서 공식 문서만으로 빌드 성공. 최적화를 거쳐 PC·Switch 멀티플랫폼 실현 가능성 검증
- **Steam 결제 연동** — Steam Overlay 기반 인앱 결제 탑재, 상품 변경을 게임 내에서 즉시 확인하는 관리 툴 제공
- **빌드 자동화** — Jenkins·Python으로 클라이언트(PC) 빌드와 Dedicated Server 빌드 CI 구축
- **아트팀 지원 툴** — 이펙트·사운드·애니메이션 리소스를 실제 게임 화면에서 바로 검증하는 Unity 에디터 툴 개발
- **콘텐츠** — 아웃게임(상점·시즌패스·튜토리얼), 인게임(조작 가이드 시스템)



인게임



로비

Steam 페이지 store.steampowered.com/app/1420800/

라인게임즈 클라이언트 프로그래머

2020.11 ~ 2021.07

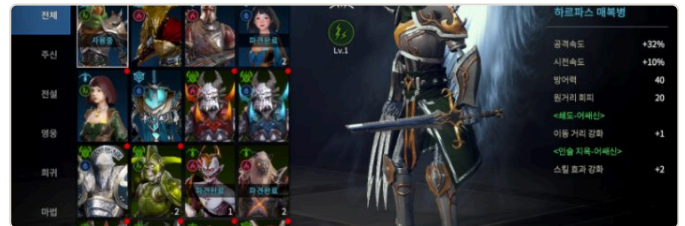
"이카루스 이터널" (모바일 MMORPG) · Unity · 클라이언트 9명 · 개발 중 합류 ~ 라이브

역할 물리 기반 인게임 콘텐츠와 미니게임 전담

- **물리 퍼즐 던전 '유적' 전담 개발** — 켈라의 전설 '사원'형 콘텐츠. 재질(철·나무·돌) × 속성 공격(물·불·전기) 상호작용 퍼즐, 함정·열쇠·문 기믹, 보스전과 숨겨진 보상까지 전체 구현 (Unity Rigidbody)
- **미니게임 5종 이상** — 설치 화면 공 튕기기, 프롤로그 3인칭 슈팅, 양궁, 수중 복어, NPC 상호작용 요리 퀘스트
- **라이브 안정화** — 출시 후 메모리 프로파일링으로 장시간 실행 시 메모리 누수 진단·개선



인게임 전투



캐릭터 UI

유적 콘텐츠 영상 [YouTube에서 "이카루스 이터널 유적" 검색](#)

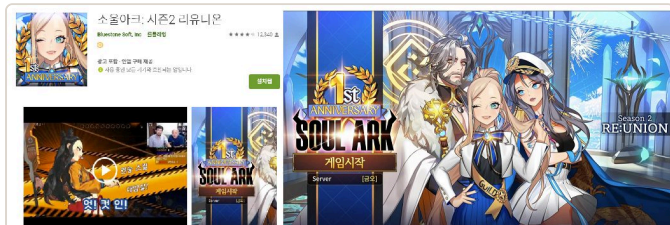
블루스톤소프트 클라이언트 프로그래머

2017.03 ~ 2020.07

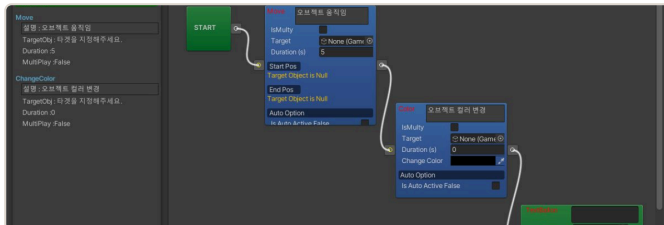
"SoulArk" (모바일 수집형 액션 RPG) · Unity · 클라이언트 3명 · 초기 개발 ~ 서비스 종료

역할 3인 클라이언트팀에서 아웃게임 콘텐츠 전반과 iOS 담당, 3년 이상 전주기 참여

- 전주기 개발 — 초기 개발부터 라이브 운영, 서비스 종료까지 3년 이상 참여
- 아웃게임 콘텐츠 전반 — 인벤토리, 우편, 채팅, 상점, 개인상점(좌판), 길드전, 캐릭터 강화, 스테이지, 미션, 친구, 마을
- 기획팀 스토리 연출 툴 — 2D 캐릭터 대화 연출을 기획자가 직접 제작하는 에디터 툴 개발 (Bolt 에셋 구조를 참고해 필요한 기능만으로 경량화)
- iOS 빌드 · SDK — 라이브 중 담당 인수. AppsFlyer, IGAWorks, Facebook·Google·Apple 로그인 연동



스토어 · 타이틀



기획팀 스토리 연출 툴

블루스톤소프트 YouTube 채널 [youtube.com/@bluestonesoft3660](https://www.youtube.com/@bluestonesoft3660)

코어 크리에이티브 클라이언트 프로그래머

2014.12 ~ 2016.09

"ONE for Kakao" (모바일 액션 RPG) · Unreal Engine 3 (C++·UnrealScript) · 클라이언트 4명 · 초기 개발 ~ 서비스 종료

역할 UE3 기반 UI 아키텍처 설계와 콘텐츠 개발

- UI 아키텍처 설계 — Sprite·Texture·Label 등 UI 최소 단위를 C++로 구현해 HUD 기반 UI 시스템 구축
- UI 애니메이션 — 슬라이더·스크롤뷰·게이지 바 등 Tweener 기반 UI 개발
- 콘텐츠 전반 — 상점, 튜토리얼, 퀘스트, 길드, 인벤토리, 미션, 우편, 친구
- Kakao 플랫폼 — Kakao SDK 연동, 소셜 콘텐츠 개발 및 검수 대응



타이틀 · 인게임

플레이 영상 youtu.be/eGcGmCr4LbQ

"Dragon Hunter for Kakao" (모바일 수집형 RPG) · Unity · 클라이언트 4명 · 초기 개발 ~ 서비스 종료

역할 콘텐츠 개발, Kakao 연동, 엔진·UI 개발 환경 관리

- 콘텐츠 전반 — 캐릭터 인벤토리, 채팅, 튜토리얼, 스테이지, 상점, 미션, 우편, 친구
- Kakao 플랫폼 — Kakao SDK 연동, 소셜 콘텐츠 개발 및 검수 대응
- 엔진 · UI 환경 관리 — Unity 버전 업데이트·관리(릴리즈 노트 검토, 업데이트 테스트), NGUI 버그 수정·최적화, UI 작업자 개발 환경 개선



인게임

튜토리얼 영상 youtu.be/YnhEF48NWSQ · 플레이 영상 youtu.be/NLFp8WaO_4U

■ 학생 시절 프로젝트

2013 글로벌 게임제작 경진대회 장려상 — "Dungeon Gate" — Android 3D 디펜스. FSM 캐릭터 AI, NGUI-iTween UI, 씬 관리 시스템

2012 글로벌 게임제작 경진대회 은상 — "대굴대굴" — PC·모바일 물리 아케이드. 프로젝트 총괄·클라이언트, 키보드·자이로·조이스틱 입력, RigidBody R&D

(주)대교 교육용 게임 2종 (2012) — "도형을 전송하라", "약수와 배수" 1인 개발, 교재 부록 CD 수록

■ 학력 · 기타

동서대학교 게임전공 졸업 (2014.02) · 학점 4.2/4.5 · 디지털콘텐츠학부 수석 졸업

병역: 해군 병장 만기 전역 (2009.03 ~ 2011.03)

자격: 정보처리기능사